

Отчёт по прохождению внешнего курса

«Введение в Linux» (Stepik)

Автор: Болдырева Дельгир Эрднжиевна группа НКАбд-01-25

Дата прохождения: 15.05.2026

Ссылка на курс: <https://stepik.org/lesson/4548/step/10?unit=1012>

Цель работы

Освоение базовых навыков работы в операционной системе Linux: установка дистрибутива, работа в графическом интерфейсе и командной строке, управление файлами и процессами, написание bash-скриптов, работа с удалёнными серверами, использование текстового редактора `vim` и построение графиков в `gnuplot`.

Выполненные задания

Модуль «Основы работы в Linux (графический интерфейс)»

Тестовый вопрос «Что такое дистрибутив Linux?»

Пояснение выбора ответа:

Дистрибутив Linux — это операционная система, собранная из ядра Linux, системных утилит GNU и набора прикладного программного обеспечения. Правильный ответ: «Операционная система, включающая ядро Linux и набор программ».

Интерактивное задание «Создание и удаление файлов через файловый менеджер»

Пояснение выполнения:

В файловом менеджере (Nautilus в Ubuntu) требовалось:

1. Создать папку `test_folder` (правая кнопка → «Создать папку»).
2. Внутри неё создать текстовый файл `file.txt`.
3. Удалить созданный файл (выделить → Delete).

4. Удалить папку.

Все действия выполнены через GUI, задание засчитано.

Тестовый вопрос «Как установить новую программу в Ubuntu?»

Пояснение выбора ответа:

В Ubuntu основные способы установки: через Центр приложений (GUI), через `apt` в терминале или через `snap`. Правильный ответ (из предложенных вариантов) — «Использовать менеджер пакетов APT или Центр приложений».

Модуль «Terminal: основы»

Тестовый вопрос «Какая команда выводит текущий рабочий каталог?»

Пояснение выбора ответа:

`pwd` (print working directory) выводит полный путь к текущему каталогу. `ls` — список файлов, `cd` — смена каталога, `whoami` — имя пользователя. Выбран ответ `pwd`.

Интерактивное задание «Навигация в терминале»

Пояснение выполнения:

В интерактивном терминале Stepik требовалось:

1. Перейти в каталог `/home/user/docs`.
2. Вывести содержимое каталога командой `ls`.
3. Вернуться в домашний каталог командой `cd ~`.

Команды введены последовательно, ошибок нет, задание зачтено.

Модуль «Запуск исполняемых файлов»

Тестовый вопрос «Как запустить Firefox из терминала?»

Пояснение выбора ответа:

Firefox (как и другие программы) запускается вводом имени исполняемого файла: `firefox. ./firefox` используется для запуска из текущей папки, если программа не в PATH. Правильный вариант — `firefox`.

Интерактивное задание «Запуск программы в фоне»

Пояснение выполнения:

Задание: запустить `gedit` в фоновом режиме, затем вернуть его на передний план.

- `gedit &` — запуск в фоне.
 - `jobs` — проверка фоновых задач.
 - `fg` — возврат на передний план.
- Все шаги выполнены корректно.
-

Модуль «Ввод / вывод и работа с архивами»

Тестовый вопрос «Что сделает команда `cat file1.txt file2.txt > output.txt`?»

Пояснение выбора ответа:

`>` перенаправляет стандартный вывод в файл, перезаписывая его. `cat` объединяет содержимое двух файлов. Результат: содержимое `file1.txt` и `file2.txt` будет записано в `output.txt`. Правильный ответ: «Объединить содержимое двух файлов и сохранить в третий».

Интерактивное задание «Распаковка архива»

Пояснение выполнения:

Требовалось распаковать архив `data.tar.gz` в текущую папку.

Использована команда: `tar -xzvf data.tar.gz`.

Ключи: `x` — извлечь, `z` — через `gzip`, `v` — подробный вывод, `f` — указан файл.

Задание выполнено верно.

Модуль «Поиск файлов и слов в файлах»

Тестовый вопрос «Как найти все файлы с расширением .txt в текущем каталоге?»

Пояснение выбора ответа:

Команда `find . -name "*.txt"` ищет рекурсивно все файлы, соответствующие шаблону. `ls *.txt` находит только в текущем каталоге без рекурсии. Правильный ответ — `find . -name "*.txt"`.

Интерактивное задание «Поиск слова в файлах»

Пояснение выполнения:

Задание: найти все строки со словом «error» во всех .log-файлах в папке `/var/log`.

Использована команда: `grep "error" /var/log/*.log`.

`grep` осуществляет поиск, кавычки обязательны при наличии пробелов (хотя здесь их нет, но это хорошая практика). Задание засчитано.

Модуль «Работа с сервером»

Тестовый вопрос «Какой протокол чаще всего используется для SSH-подключения?»

Пояснение выбора ответа:

SSH использует TCP-порт 22 по умолчанию. Правильный ответ: «TCP».

Интерактивное задание «Подключение к серверу по SSH»

Пояснение выполнения:

В интерактивной среде Stepik требовалось подключиться к учебному серверу:

`ssh user@example.stepik.org`.

После ввода пароля (или подтверждения ключа) соединение установлено. Для выхода использована команда `exit`. Подключение успешно выполнено.

Модуль «Обмен файлами»

Тестовый вопрос «Какая команда копирует файлы на удалённый сервер?»

Пояснение выбора ответа:

`scp` (secure copy) использует SSH-шифрование для передачи файлов. `cp` — локальное копирование, `rsync` тоже может, но классический правильный ответ в тестах — `scp`.

Интерактивное задание «Копирование файла на сервер»

Пояснение выполнения:

Задание: скопировать файл `data.txt` в домашнюю папку пользователя на сервере.

Выполнено: `scp data.txt user@example.stepik.org:~/`.

Файл успешно передан, проверен через `ssh` командой `ls ~`.

Модуль «Текстовый редактор vim»

Тестовый вопрос «Какая команда в vim сохраняет файл и выходит?»

Пояснение выбора ответа:

В нормальном режиме `:wq` — write and quit. `:q!` — выход без сохранения, `:w` — только сохранение, `ZZ` — тоже сохранить и выйти (альтернатива). Базовый правильный ответ — `:wq`.

Интерактивное задание «Редактирование файла в vim»

Пояснение выполнения:

Требовалось открыть файл `notes.txt` в `vim`, добавить строку «Hello Linux» и сохранить.

Шаги:

`vim notes.txt` → нажать `i` (вход в режим вставки) → набрать текст → `Esc` (выход из режима вставки) → `:wq`.
Файл сохранён, строка добавлена.

Модуль «Скрипты на bash: основы»

Тестовый вопрос «Как сделать bash-скрипт исполняемым?»

Пояснение выбора ответа:

Права на исполнение даются командой `chmod +x script.sh`. `bash script.sh` запускает скрипт без изменения прав, но вопрос был именно про «сделать исполняемым». Ответ — `chmod +x`.

Интерактивное задание «Написание первого скрипта»

Пояснение выполнения:

Требовалось создать скрипт `hello.sh`, который выводит «Hello, world!». Создан файл:

```
#!/bin/bash
echo "Hello, world!"
```